THE ROOT INFRASTRUCTURE FRAMEWORK

V 1.30

Arquitectura

Construcción de la infraestructura para la próxima generación de aplicaciones distribuidas

Introducción 3
Los protocolos RIFOS en el contexto de la inclusión financiera 4
Arquitectura 5
Los componentes centrales de RIFOS 6
Cómo pueden publicitarse los nuevos protocolos 10
Puertos RIFOS 11
Extensibilidad 12
Listado de Protocolos en el sitio web de RIF Labs 21

Introducción

RIFOS es una serie de protocolos, reglas e interfaces para acceder a servicios descentralizados que esperamos que sean requeridos por la mayoría de las aplicaciones descentralizadas de blockchain. Los denominamos Root Infrastructure Services (Servicios de infraestructura de raíz) porque en conjunto conforman una infraestructura coherente en la que las aplicaciones descentralizadas pueden confiar. Estos protocolos inicialmente incluirán: Procesamiento de resolución de nombres, almacenamiento de datos, comunicaciones seguras certificadas, fuentes de distribución de datos (por ejemplo, oráculos) y pagos. Estos protocolos pueden ser implementados por terceros mediante la creación de un "Proveedor de servicios", que es un software que provee toda la funcionalidad del servicio o conecta RIFOS con otras redes externas que prestan dicho servicio. Los proveedores de servicios de los protocolos RIFOS pueden ser evaluados directamente por aplicaciones de usuarios (por ejemplo, un proveedor de servicios de Almacenamiento RIF puede funcionar como un reemplazo descentralizado de dropbox al que se accede desde el escritorio del usuario) o ser consumido por otros proveedores de servicios (por ejemplo, una billetera puede ser usada como un proveedor de servicio de almacenamiento RIF para almacenar la información encritptada del usuario en servidores remotos). Todos los protocolos que sean parte de RIFOS comparten algunas características:

(i) Los protocolos están preparados para interactuar, retener o consumir tokens RIF;

(ii) cualquiera puede convertirse en un proveedor de servicios de un protocolo RIF mediante la publicidad del servicio, y

(iii) todos los protocolos RIF deben estar diseñados de modo tal que si se requiere una capa de un contrato smart para prestar los servicios asociados, entonces los servicios pueden implementarse fluidamente sobre el protocolo smart RSK.

RIFOS está diseñado para fomentar un mercado justo para servicios de infraestructura distribuida, que pueden ser prestados por cualquier tercero que apunte a la base de usuarios

de RIFOS. Por ejemplo, el Protocolo de almacenamiento RIFOS promueve la competencia de proveedores de almacenamiento habilitando un mercado de almacenamiento.

RIFOS facilita el desarrollo y despliegue de aplicaciones distribuidas para usuarios que no tienen una comprensión profunda de la tecnología subyacente. Esto se debe a que los protocolos RIFOS están diseñados para ocultar algunos tecnicismos y funcionamientos internos de los servicios descentralizados. Por lo tanto, RIFOS apunta a incrementar la adopción de la tecnología distribuida blockchain por parte de los desarrolladores de aplicaciones y, mediante nuevas aplicaciones, por parte de los usuarios finales.

RIF Labs está construyendo el primer servicio que implementa uno de los protocolos RIFOS —el Directorio— pero, por su diseño, RIFOS es un sistema abierto. Cualquier tercero puede proveer un servicio pre-definido, siempre y cuando el servicio cumpla con los requerimientos del protocolo correspondiente.

Inicialmente RIFOS será construido para ser compatible con la plataforma smart RSK, ya que vemos una enorme sinergia de ambos proyectos aprovechando la seguridad de la minería de Bitcoin con la extensibilidad y funcionalidad de RSK. No obstante, los protocolos RIFOS deben tratar de ser independientes de la blockchain siempre que sea posible y en el futuro los proveedores de servicios podrían abarcar cualquier número de blockchains.

Los protocolos RIFOS en el contexto de la inclusión financiera

Actualmente hay tres mil millones de personas que están excluidas del sistema financiero, lo que limita la posibilidad de las personas de vender el fruto de su trabajo, ahorrar para momentos para duros o recibir micro préstamos para micro emprendimientos que generan riquezas en una comunidad local. Los países emergentes alrededor del mundo a menudo atraviesan sucesivas crisis económicas y períodos de híper inflación, que combinados con la ineficiencia e incompetencia de sus gobiernos, impiden que los ciudadanos puedan almacenar valor seguro de forma inmutable y pública. La inclusión financiera en un sistema financiero seguro, descentralizado y a prueba de censura es una oportunidad en un milenio de mejorar la vida de las personas de manera masiva y global. Los contratos inteligentes con

estado, combinados con la seguridad y el efecto de la amplitud de la red Bitcoin, pueden verdaderamente transformar y mejorar la vida de millones de individuos de todo el mundo excluidos del sistema financiero.

El conjunto inicial de servicios prestados por RIFOS fue seleccionado para simplificar las aplicaciones que abordan los problemas de inclusión financiera. No obstante, pueden integrarse en el entorno de trabajo y ofrecerse a los desarrolladores otros servicios de infraestructura compatibles con RIFOS que resulten ser útiles y genéricos y que apunten a otros casos de uso. RIFOS es un protocolo estándar que puede usarse para brindar soluciones a una muy amplia variedad de series de problemas, aprovechando al mismo tiempo la misma tecnología y ecosistema subyacentes.

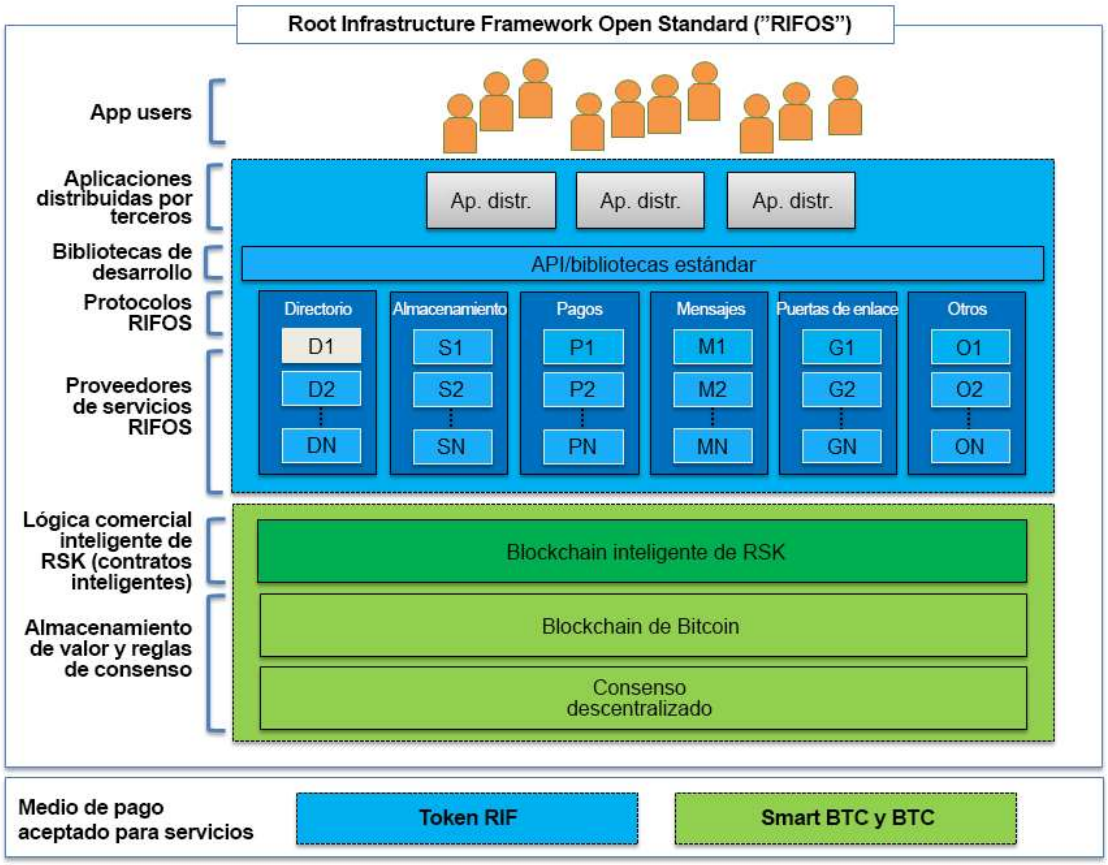
Arquitectura

RIFOS es una serie de protocolos que ayudan a que aplicaciones de usuarios consuman servicios descentralizados. Los protocolos son implementados por proveedores de servicios, que pueden prestar servicios para aplicaciones de usuarios y también para otros proveedores de servicios. No existe una jerarquía inherente del protocolo RIFOS, pero cada aplicación distribuida específica tiene una jerarquía en el protocolo. En otras palabras, algunos protocolos pueden ser “protocolos de apoyo” de otros proveedores de servicios en algunas aplicaciones o proveer la funcionalidad principal en algunas otras aplicaciones distribuidas. Cuantos más protocolos integra RIFOS, mayor es el beneficio para el desarrollador.

RIFOS apunta a hacer que el despliegue de aplicaciones que usan la tecnología distribuida blockchain sea mucho más fácil y rápido, y sin la necesidad de prestar ningún servicio de infraestructura antes de tiempo. Entonces, por ejemplo, una aplicación de billetera puede pasar de ser liviana, funcionar en modo SPV, tener muy bajos requerimientos de almacenamiento y ancho de banda a ser una billetera completa con divisas múltiples, conectándose y ejecutándose en varios nodos completos, y consumiendo gigas de almacenamiento y ancho de banda, sin actualizar una sola línea de código. El cambio en la funcionalidad puede lograrse cambiando los proveedores de servicios. RIFOS está concebido para permitir un mercado que pueda satisfacer las crecientes demandas. Los

desarrolladores pueden integrar sus productos y servicios compatibles de forma fluida dentro del ecosistema RIFOS.

Los servicios RIFOS pueden ser ejecutados por cualquiera. La quintaesencia de RIFOS es un token de utilidades llamado token RIF. El token RIF es administrado por un contrato inteligente que funciona sobre el Protocolo Smart de RSK. Si bien los protocolos de RIFOS no obedecen a una estructura jerárquica, al considerara RIFOS junto con RSK y Bitcoin, RIFOS pasa a ser una pila de desarrollo multi capa.



D1 remite al Servicio de Nombres RIF que se implementa en la tecnología blockchain de RSK.

Los componentes centrales de RIFOS

Una característica clave del diseño de RIFOS es permitir que terceros presten servicios para los protocolos de infraestructura existentes. Es más, en el futuro se podrían agregar nuevos

protocolos de infraestructura, ya sea por parte de RIF Labs o de cualquier miembro de la comunidad RIFOS, a fin de mejorar este entorno de trabajo de estándares abiertos u ofrecer una mayor funcionalidad para la base de usuarios de RIFOS. Cualquier componente de RIFOS que se atenga a los principios de diseño de RIFOS debe poder interactuar de forma fluida con otros componentes, hacer uso de recursos disponibles dentro del ecosistema y competir de forma justa por usuarios y negocios.

RIF Labs desplegará inicialmente los siguientes protocolos RIFOS (también denominados "componentes centrales"):

- **Pagos RIF**: Protocolo para acceder a cualquier red de pago fuera de la cadena, especialmente las redes basadas en canales de pago. Este protocolo debería permitir pagos escalables, baratos y a alta velocidad fuera de la cadena; los Pagos RIF permiten el uso de diferentes redes de pago fuera de la cadena que pueden ser desplegados sobre RSK, siendo compatibles tanto con los tokens smart bitcoin como con los tokens estándar intercambiables. El protocolo ofrece métodos con una semántica clara que permite una interacción uniforme entre el usuario, una hipotética billetera compatible con RIF y distintas redes de pago. La API de Pagos de RIF puede ayudar en la creación de puentes entre diferentes redes. La naturaleza de fuente abierta y proveedor abierto de la API permite que nuevas redes publiciten sus servicios usando el Protocolo del Directorio de RIF. Cada red de pagos recibe un espacio único para la dirección de modo que las direcciones sean siempre únicas. Al usar la API de RIF, pueden construirse servicios como las puertas de enlace Puntos-de-venta y estos Puntos-de-venta pueden funcionar en todas las redes de pago existentes y futuras integradas a RIF. El objetivo final del protocolo de Pagos RIF es producir un entorno competitivo donde las redes de pagos puedan florecer para ofrecer bajas tarifas y baja latencia, y eso puede llegar a equiparar el volumen y exceder el rendimiento de las redes de tarjetas de crédito legadas. Pagos RIF también propone un entorno de trabajo conceptual que es intuitivo y depende de conceptos legados como cajas de ahorro, cuentas corrientes y plazos fijos.

- **Directorio de RIF**: protocolo del sistema de alias (Servicios de Nombres) que posibilita las acciones de nombres y los segundos mercados. Creemos que las criptomonedas

crecerán exponencialmente en la próxima década. Sin embargo, para permitir genuinamente una adopción masiva, no solo por parte de la comunidad avezada en tecnología, los usuarios deberían poder administrar billeteras y activos digitales. Entonces, una de las principales barreras para la adopción de las criptomonedas es la complejidad inherente de la tecnología blockchain. La facilidad de uso es clave para llegar a los usuarios menos técnicos que no están bancarizados. Es difícil esperar una amplia adopción si los usuarios deben copiar y pegar largas direcciones hexadecimales para transferir o recibir activos digitales, solo por mencionar un ejemplo. Además, teclear direcciones manualmente es un proceso propenso a errores, y un simple error tipográfico puede causar la pérdida de fondos. Al agregar un servicio de resolución de nombres, también conocido como "alias" o "dominios", la probabilidad de errores se reduce mucho, así como la aparente complejidad del sistema; cuanto más fácil es la tecnología, más rápida es su adopción. El objetivo del Directorio RIF es encontrar diferentes tipos de recursos a partir de nombres de recursos simples. Los siguientes son ejemplos de recursos: Las direcciones RSK, las claves públicas de cifrado personal, los identificadores de redes sociales, etc. Además, la centralización del acceso a múltiples recursos asociados con un nombre legible por humanos mejora la experiencia del usuario de la plataforma RSK. El Directorio RIF también puede permitir que organizaciones sin fines de lucro agreguen transparencia a la gestión de su tesoro mediante la publicación de sus nombres en las direcciones públicas. Como los nombres de los recursos pueden cambiar con el tiempo, el sistema debe ser flexible, para admitir cambios frecuentes. Por último, el sistema permite a los usuarios comprar, vender y subastar fácilmente nombres mediante el token RIF.

- **Comunicaciones seguras de RIF**: Protocolo de detección de pares para comunicaciones autenticadas y encriptadas. La Infraestructura de Comunicaciones Seguras de RIF (RSCI, por sus iniciales en inglés) es un protocolo que permite que las partes necesitadas de comunicación registren sus métodos de comunicación, descubran a otras partes y las contacten a través de su método de comunicación preferido usando sus claves públicas como un mecanismo de descubrimiento. Al usar el protocolo, Alice puede publicar su pseudónimo en el Directorio RIF, junto a su clave pública de comunicación. Cada vez que ella utiliza su alias para establecer una conexión, la contraparte puede buscar su clave

pública de comunicación, y usarla para crear una conexión segura, permitiendo una comunicación de pseudónimos entre los participantes. RSCI apunta a satisfacer la necesidad de establecer enlaces de comunicación segura entre las partes o servicios del RIF OS. Estos enlaces de comunicación deben al menos asegurar la confidencialidad, integridad y autenticidad. Además de las propiedades mencionadas más arriba, es posible desarrollar funciones adicionales como comunicaciones grupales, no repudio y secreto en la comunicación.

- **Almacenamiento RIF**: protocolo descentralizado de acceso al almacenamiento de datos redundantes. La Capa de Almacenamiento de Datos RIF (RDSL) es un protocolo que funciona como una capa de conectividad para terceros proveedores de almacenamiento. Este protocolo introduce conceptos para permitir la transferencia fluida de datos y negociación de precios entre Proveedores de Almacenamiento y Clientes sobre la blockchain de RSK. La naturaleza de fuente abierta y proveedor abierto del protocolo permite que nuevas redes publiciten sus servicios en el Directorio de RIF. La mayoría de las personas dan por sentado la capacidad de almacenar datos personales de forma confiable. Las redes de almacenamiento distribuido están pensadas para brindarle a cualquier persona en el mundo con conexión a internet, independientemente de su ubicación o medios, la capacidad de almacenar su identidad digital, sus recursos y su información sensible con la confianza de que sus datos serán criptográficamente seguros y privados. La Capa de Almacenamiento de Datos RIF permite que diferentes redes de terceros de almacenamiento de datos coexistan y compitan, de manera que cada red de almacenamiento registrada en la Capa de Almacenamiento de Datos RIF obtenga un espacio distinto para la dirección y que las direcciones sean siempre únicas. Al usar la API de RIF será posible generar servicios compatibles que funcionen en todas las redes de almacenamiento. El objetivo final de la Capa de Almacenamiento de Datos RIF es permitir un entorno competitivo donde las redes de almacenamiento puedan prosperar para brindar soluciones de almacenamiento escalable con tarifas y latencia bajas, permitiendo al mismo tiempo que los usuarios almacenen la información crítica de su identificación encriptada en servidores distribuidos alrededor del mundo.

- **Puertas de enlace de datos RIF**: protocolo de oráculo para acceder a fuentes de distribución de datos externas. Los protocolos blockchain que tienen contratos smart dentro de la cadena deben comunicarse con sistemas externos a través de oráculos. El Servicio de Puertas de enlace de datos RIF ofrece un protocolo independiente de la implementación para el consumo de datos externos a través de Proveedores de Servicios de Datos. Algunos ejemplos de datos externos que con frecuencia necesitan ser consumidos por contratos smart son fuentes de distribución de precios, y estados de blockchains externas. Notificar de forma segura los contratos sobre el estado de las transacciones externas permite la transferencia de tokens a través de la construcción de puentes entre blockchains.

- **RIF Explorer**: explora los servicios registrados para cada componente de RIFOS. La Plataforma RIFOS ofrece un conjunto de abstracciones y APIs que son compatibles con las implementaciones de terceros en la forma de Proveedores de Servicios RIFOS. Este desacoplamiento permite que la plataforma pase a implementaciones nuevas y potencialmente mejoradas a medida que la tecnología de cada servicio evoluciona y surgen nuevas soluciones. En este contexto, es necesario ofrecer mecanismos para registrar y descubrir estas implementaciones que les permiten a desarrolladores y clientes elegir qué forma quieren usar para sus casos de uso particulares. El Navegador RIF es un servicio de la Plataforma RIFOS que ofrece la funcionalidad requerida para registrar y descubrir implementaciones de terceros de los servicios RIFOS (también conocidos como Proveedores de servicios) en la Plataforma RIFOS. El Navegador RIF extiende las capacidades del Servicio de Nombres RIF para ser compatible con la recuperación de direcciones de los Proveedores de Servicios no solo por el nombre de dominio sino también por diferentes criterios, como tipo de servicio o meta-datos opcionales.

Cómo pueden publicitarse los nuevos protocolos

Los Protocolos RIF pueden publicitarse usando el servicio de Directorio de RIF. Los sistemas de resolución de nombres se utilizan para exponer enlaces a información relevante para cada protocolo, como autores, licencias, URLs, repositorios, documentación, precios, etc. Cualquiera puede registrar un nuevo nombre y asociarlo a un protocolo RIF. Además las

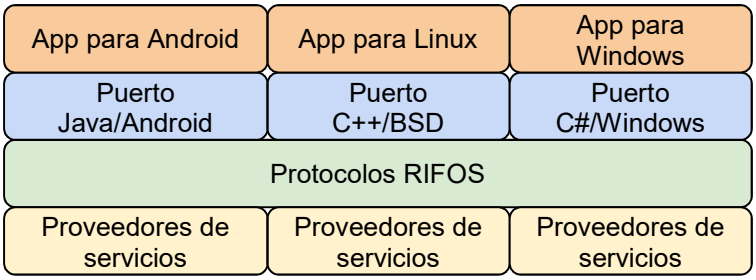
aplicaciones de los usuarios pueden descubrir protocolos disponibles usando el Navegador RIF. RIF Labs mantendrá una lista curada de protocolos publicitados que han sido probados y contribuyen a la visión de la inclusión financiera, pero cualquiera es libre de ofrecer un directorio de protocolos que selecciona o prioriza los protocolos en base a otros criterios. Podrían usarse aplicaciones de ayuda para automatizar o importar interfaces de protocolos.

Un componente hipotético de muestra de RIFOS que podría agregarse es un protocolo para acceder a billeteras físicas que puedan administrar tokens, incluido RIF, y la correspondiente implementación de un proveedor de servicios para dicho protocolo en forma de biblioteca de programas. Otros proveedores pueden enchufar bibliotecas compatibles que se atengan al protocolo.

Otra muestra hipotética de un protocolo RIF útil para agregar sería la Reputación RIF, que les permite a los usuarios calificar los protocolos en base a su utilidad, cantidad de errores y respuesta del equipo de desarrollo en caso de vulnerabilidades de seguridad.

Puertos RIFOS

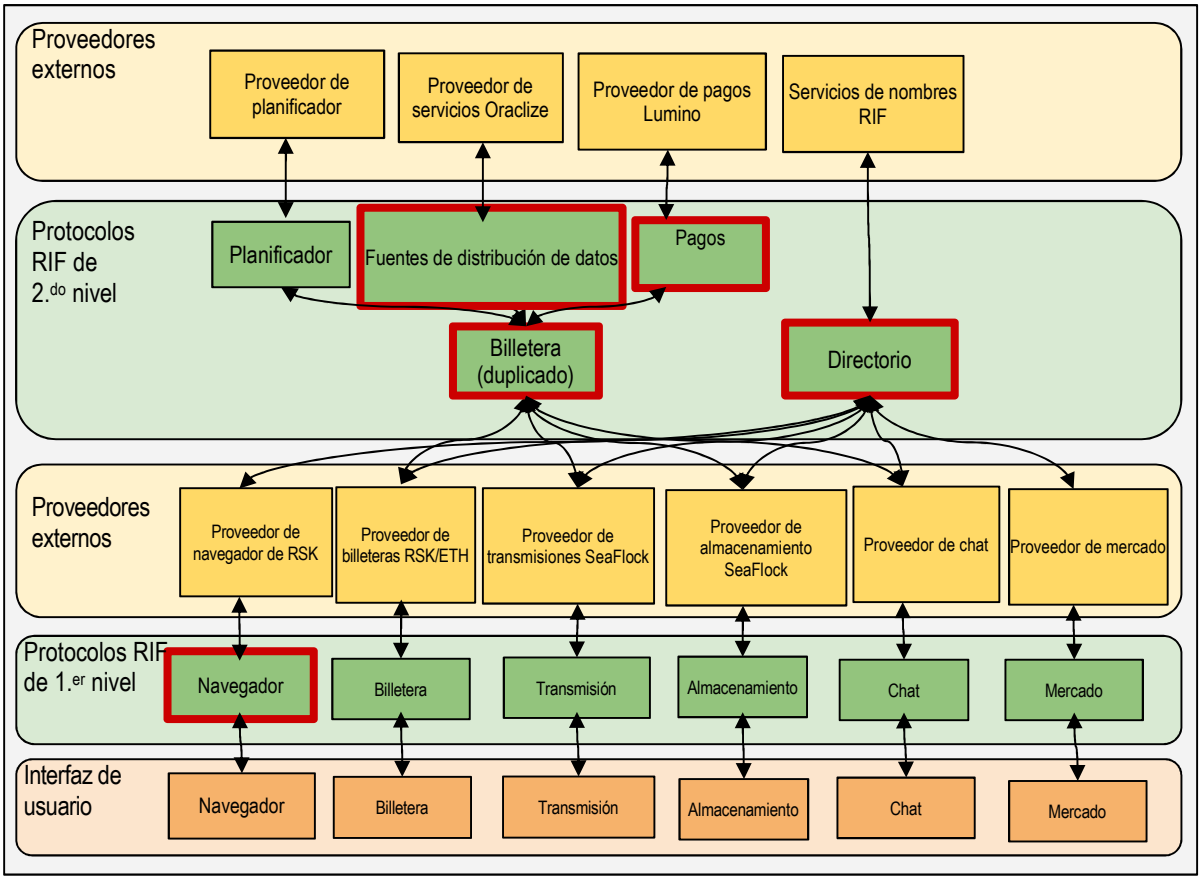
Además de las interfaces iniciales provistas por RIFOS, las interfaces de los protocolos RIF pueden implementarse en otros lenguajes de programación y para otras plataformas de destino por parte de terceros en forma de “puertos”. Quienes implementen estos puertos deben ocuparse de brindar el código pegamento requerido en forma de librerías de programas para simplificar el descubrimiento y la conexión de proveedores de servicios con las interfaces reales, tal como lo requieren los protocolos. Si bien RIF Labs puede funcionar para ofrecer un primer puerto de los protocolos, ningún puerto debería ser visto como “el puerto de transferencia”, y todos los puertos deberían tratar de cumplir con los protocolos RIFOS de forma independiente. El siguiente diagrama muestra los tres puertos posibles de las interfaces de protocolos RIFOS, para Android y para Linux.



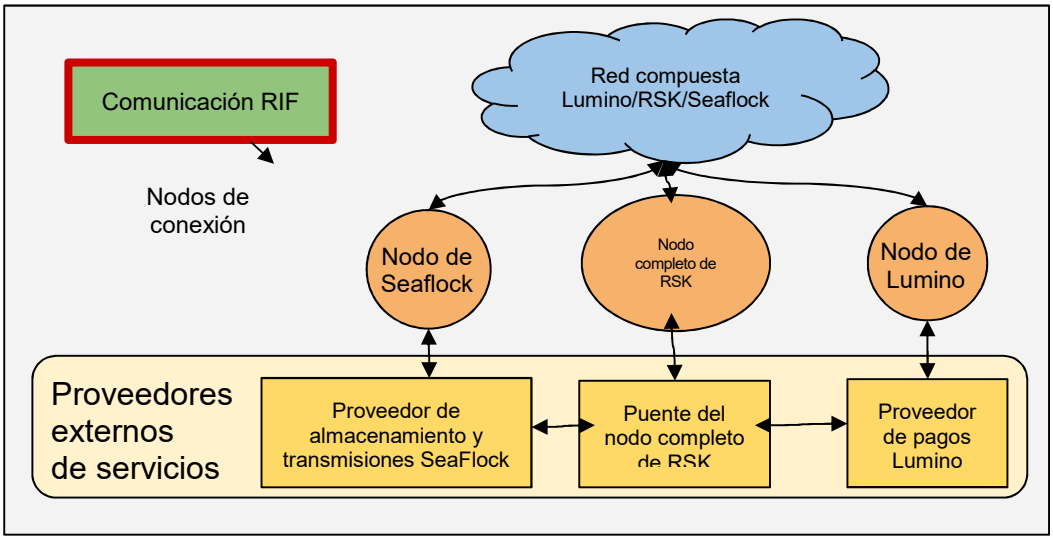
Extensibilidad

RSK Labs ha diseñado cinco protocolos centrales, pero son posibles muchos otros protocolos interesantes que podrían mejorar la descentralización de aplicaciones. Para demostrar cómo podría crecer RIFOS, presentaremos una serie de ejemplos de una hipotética billetera descentralizada (la "Billetera") que interactúa con una hipotética red social descentralizada (el "Chat"), con un servicio descentralizado de transmisión de mensajes ("Publicar") y con un mercado descentralizado de aplicaciones compatibles con RIFOS (el "Mercado"). Estos ejemplos nos permitirán mostrar cómo interactúan los diferentes protocolos, y por qué algunos protocolos (como el almacenamiento) son fundamentales para tantos casos de uso. Estos ejemplos también nos permitirán mostrar cómo RIFOS podría utilizarse para abordar las necesidades de inclusión financiera.

En la figura a continuación mostraremos la arquitectura de una extensión hipotética que agrega nuevos protocolos y proveedores de servicios para integrarlos a una billetera descentralizada, una red descentralizada de mensajería grupal y una red descentralizada de almacenamiento.



El siguiente diagrama muestra cuánto interactúa cada proveedor de servicios con los nodos de la red.



Todas las casillas verdes con marco rojo representan los componentes actuales publicitados de RIFOS. Las demás casillas verdes representan los componentes futuros hipotéticos que se agregarán. Las casillas amarillas representan a los proveedores de servicios. Los círculos naranjas representan los nodos de la red.

Al fusionar la funcionalidad de varias redes en una única red troncal (la red "compuesta"), se crea una nueva red descentralizada. Cada par de esta red puede publicitar y prestar uno o más de los muchos servicios en oferta. Tres de estos servicios son Almacenamiento (almacenan información de terceros durante largos períodos), Pagos (suministran pagos fuera de la cadena a través de una ruta de canal de pagos de salto múltiple) y Transmisión (proveen almacenamiento temporal de mensajes para lograr compatibilidad con una red de transmisión de mensajes). Esta red además ofrece una red incentivada alternativa para propagar bloques de RSK y transacciones (incluso para cualquier otra criptomoneda).

Para cada uno de estos servicios fundamentales, presentamos sus interfaces de usuario, además de una interfaz de usuario para configuración y mercado de aplicaciones. Estos servicios usarán los protocolos RIFOS actuales además de otros protocolos que puedan agregarse al conjunto RIFOS. Aquí describimos brevemente cada componente:

- **Billetera RIF**: el protocolo Billetera facilita la realización de transacciones financieras en blockchains compatibles con RIF. Algunas de las funciones que podrían ser compatibles son:
    - Control multifirma con umbrales configurables que dependen de los montos de los pagos.
    - Cláusulas con aprobación de direcciones y diferentes períodos configurables para el pago de montos diferentes.
    - Protección reembolsable basada en depósitos contra ataques de denegación de servicio (DoS, por sus iniciales en inglés) para firmas parciales.
    - Firmas/códigos de revocación de una única vez.
    - Límites configurables de tarifas.

    - Límites configurables de retiros para diferentes tokens especificados en cualquier moneda fiduciaria o criptomoneda.
    - Copia de seguridad encriptada de semilla mnemotécnica y secretos compartidos.
    - Pagos de dispositivo a dispositivo.
    - Transferencias dentro y fuera de la cadena.

- **Proveedor de billetera ETH/RSK** (para el protocolo de Billetera RIF): ofrece una billetera basada en un contrato inteligente que se implementa en una o más blockchains compatibles con RSK o ETH. La interacción con las blockchains (ya sean compatibles con RIF o basadas en UTXO, como Bitcoin) se lleva a cabo mediante nodos completos autohospedados sobre canales de comunicación segura de RIF. Se requiere un proveedor de Billeteras UTXO para tener compatibilidad con billeteras basadas en UTXO.

- **Chat RIF**: el protocolo del chat permite que conversar en grupos de forma segura y en privado. Hace uso del Directorio de RIF como repositorio de claves públicas para hallar las claves públicas de los contactos. Establece enlaces de par a par mediante Comunicación RIF, y puede negociar contratos entre varias partes en lenguaje natural, desde simples transferencias de tokens hasta operaciones de cambio atómico más complejas.

- **Transmisión RIF:** protocolo para difundir mensajes "de uno a muchos" sobre una red descentralizada incentivada (como un Twitter descentralizado). Los mensajes tienen un tiempo específico de caducidad, y los nodos almacenan estos mensajes durante esa cantidad de tiempo.

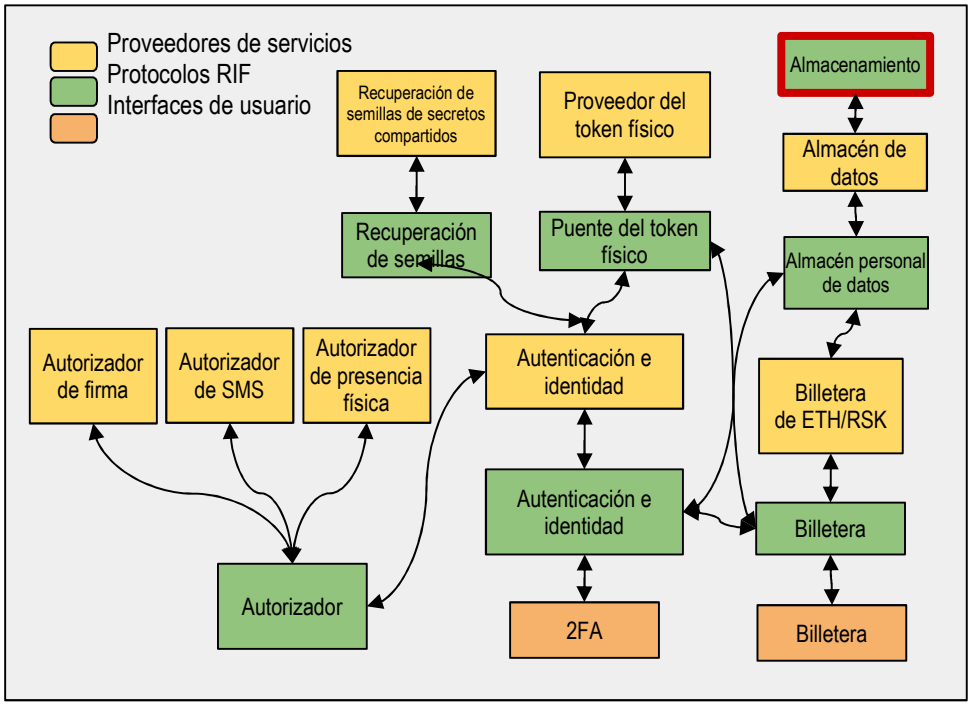
- **Puente del nodo completo de RSK**: este componente permite la comunicación con nodos completos remotos a través de su interfaz JSON-RPC, encapsulada en un canal de comunicación segura autenticado y encriptado.

- **Proveedor de almacenamiento y transmisiones SeaFlock**: este es un proveedor único para los servicios de almacenamiento y transmisión. Los micropagos de par a par a través de los canales de pago incentivan la red. Los nodos deben alentar regularmente a los

pares para que cumplan con los requisitos del almacenamiento temporal (el servicio de transmisión) y penalizar a los usuarios que no lo hagan. El nodo que provee el almacenamiento verifica además a otros pares que almacenan los mismos datos y compiten por la misma retribución.

- **Red compuesta Lumino/SeaFlock/RSK**: esta es una nueva red compuesta en la cual los nodos pueden prestar uno o más servicios publicitados. Los nodos pueden hacer que los canales de pago de par a par realicen micropagos a partir de requisitos de comunicación, datos y cómputos.

El siguiente diagrama muestra cómo la Billetera interactúa con protocolos RIF hipotéticos de autenticación e identidad, y cómo almacena la información privada del usuario en una red de almacenamiento descentralizada.



Los siguientes componentes nuevos están presentes en el diagrama:

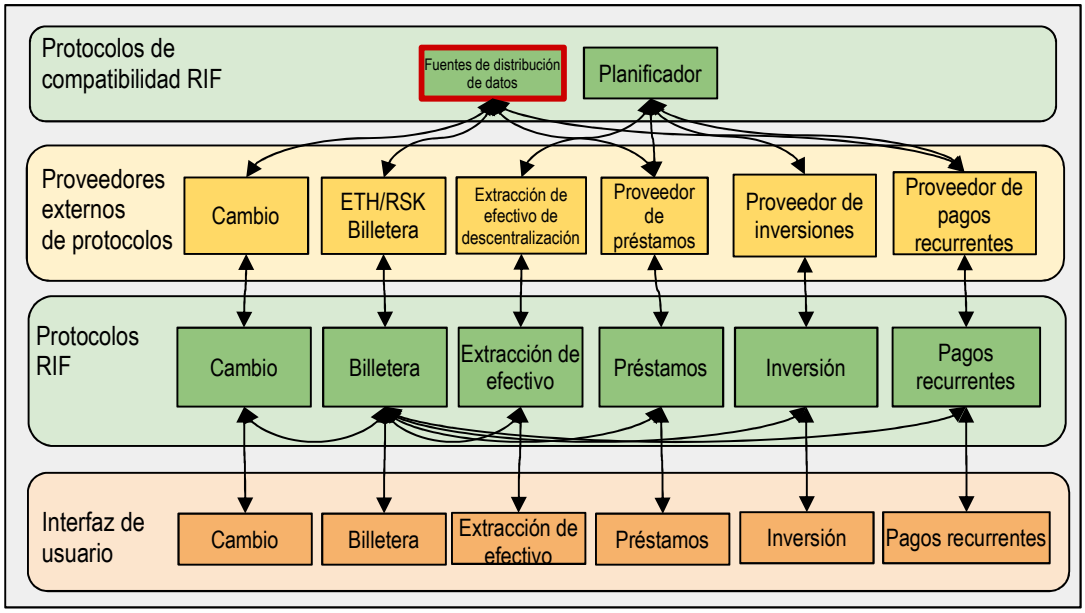
- **Puente de la billetera física RIF**: protocolo para conectarse con billeteras físicas de diferentes proveedores y para prestar servicios de transacciones y de firmas generales.

- **Autenticación e Identidad RIF**: protocolo de autenticación U2F - FIDO universal de 2do factor que usa el puente de la billetera física RIF para conectarse con los firmantes implementados en las billeteras físicas. También administra un conjunto de tokens de acceso, y tokens de reputación para preservar la privacidad a fin de administrar una identidad descentralizada.

- **Autorizador RIF**: le permite al usuario seleccionar autorizaciones de terceros para diferentes acciones seguras, como retiro de fondos, transferencias de montos elevados o divulgación de información privada. Los proveedores pueden ofrecer métodos para delegar la autorización, como mensajes SMS, claves de firmas de terceros, contraseñas únicas o eventos de confirmación de identidad mediante presencia física o datos biométricos.

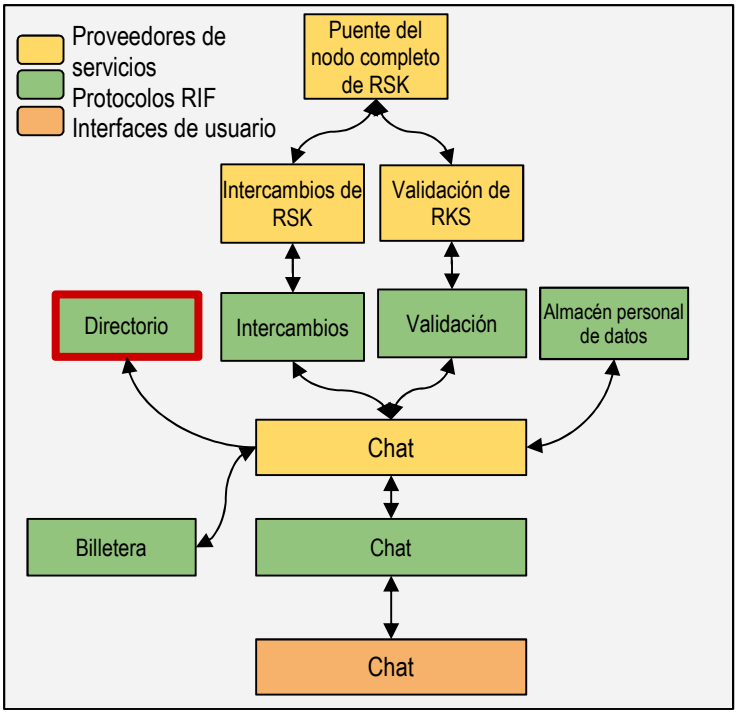
- **Almacén personal de datos RIF**: el almacén personal de datos administra un espacio de memoria personal encriptado, que se replica automáticamente en servidores tercerizados que usan almacenamiento RIF. El espacio de memoria incluye una lista de identidades, y para cada identidad, contiene una copia de seguridad del historial de transacciones, tokens y manejadores de autenticación activa para sistemas de terceros, contraseñas, semillas de claves privadas, identificadores de reputación y tokens de información personal para preservar la privacidad.

El siguiente diagrama expande la Billetera RIF con protocolos potenciales bank-in-a-box:



- **Préstamos RIF**: permite que diferentes proveedores de préstamos ofrezcan préstamos al usuario. Los proveedores de préstamos de muestra son sistemas descentralizados o bancos centralizados. También hace posibles los préstamos comerciales de financiamiento colectivo.
- **Inversión RIF:** permite que diferentes proveedores de inversiones ofrezcan préstamos al usuario. Los proveedores de inversiones de muestra son proyectos de financiación colectiva o plazos fijos provistos por bancos.
- **Pagos recurrentes RIF:** permite programar pagos de forma periódica, tanto para montos fijos como variables (por ejemplo, la factura de electricidad). En caso de montos variables, los proveedores de servicios pueden notificar a los usuarios de los cambios en las tarifas, y los usuarios pueden configurar pagos variables automáticos restringidos a límites seleccionados por el usuario.
- **Extracción de efectivo RIF**: la extracción de efectivo RIF permite convertir fondos en efectivo en forma de divisas físicas fiduciarias en puntos de servicio, cajeros automáticos o con la ayuda de otros usuarios. También permite la extracción de efectivo por parte de terceros para remesas. Los proveedores pueden estar centralizados (como Western Union) o descentralizados, como la red de extracción de efectivo ABRA.

El siguiente diagrama expande el componente de Chat de RIF que muestra varios otros servicios hipotéticos que enriquecen la experiencia del chat:



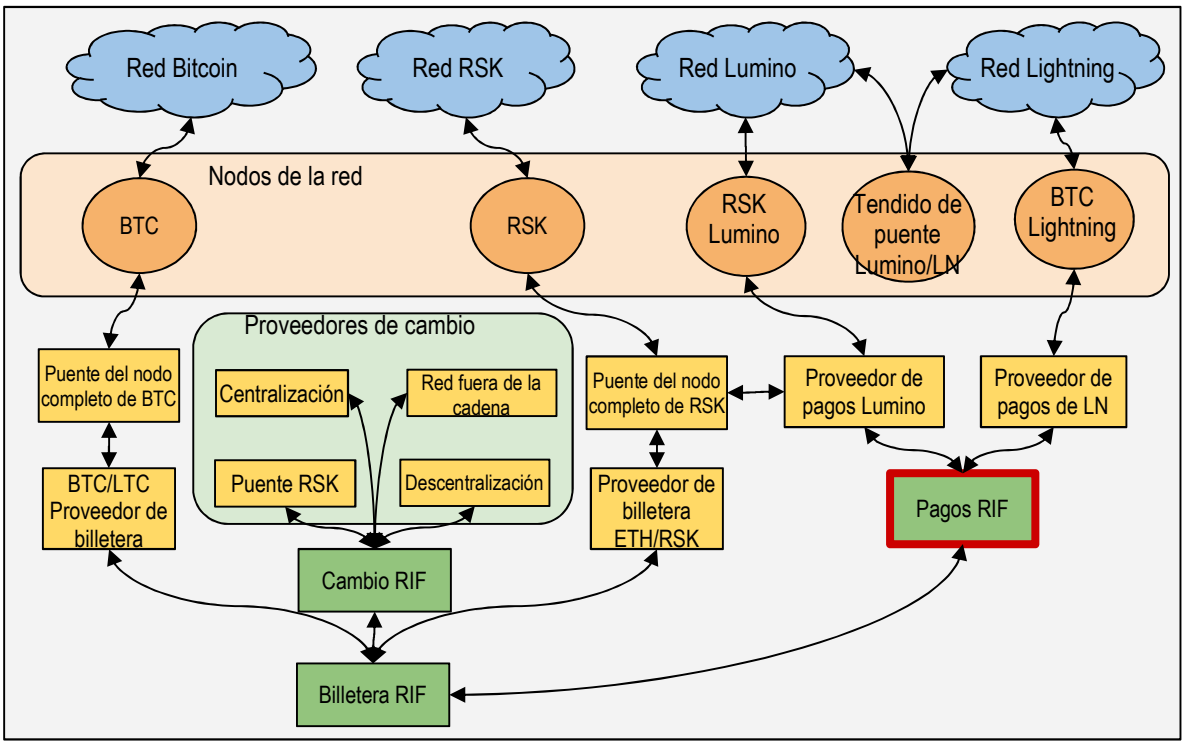
El protocolo de chat permite desencadenar pagos e intercambios atómicos de bienes digitales entre usuarios del grupo directamente desde la interfaz del chat. Además, todo texto escrito puede ser datado y validado (firmado por el grupo de participantes o una entidad externa). La evidencia queda asentada en la blockchain en forma de hash resumido de los datos y las firmas (no se revela información alguna a terceros). Cada participante guarda automáticamente en su almacén personal de datos una copia del texto validado.

- **Validación de RKS**: protocolo que permite validar la información mediante firmas digitales y datarla en la blockchain usando un hash resumido.

- **Proveedor de validación de RKS**: usa los datos efímeros de RSK para distribuir mensajes con el fin de que sean datados y un contrato inteligente para que agregadores de mensajes anónimos presenten candidatos a hashes de raíz para colecciones merkelizadas de mensajes publicados. Un protocolo de resolución automática de disputas permite que las partes castiguen a los malos agregadores. Al hacerlo, el costo de validación se mantiene bajo mientras que no hay una parte central con la responsabilidad de la agregación.

- **Intercambios RIF**: protocolo para crear intercambios atómicos entre tokens canjeables, criptomonedas y tokens no canjeables.

El siguiente diagrama muestra cómo los componentes de RIFOS pueden interactuar en el futuro con Bitcoin a través de servicios de puentes hipotéticos prestados por terceros.



Un protocolo de cambio RIF hipotético define las interfaces para proporcionar cambio entre monedas y tokens. Se muestran cuatro proveedores hipotéticos. El proveedor descentralizado usa un cambio descentralizado que funciona sobre RSK. El proveedor de cambio en red fuera de la cadena permite que se envíen bitcoins bloqueados en canales de pago de la red Lightning directamente a canales de pago Lumino usando un nodo de tendido de puente Lumino/LN hipotético. El proveedor de cambio de puente de RSK permite que se cambien BTC por Smart Bitcoins y viceversa a través del puente autónomo de RSK. Por lo tanto, la billetera podría administrar al menos cuatro métodos para cambiar bitcoins por smart bitcoins y viceversa, permitiendo una mayor liquidez y la fricción más baja posible.

Las billeteras exhibidas interactúan con dos proveedores de billeteras hipotéticos, el proveedor de billeteras RSK permite administrar tokens basados en RSK y smart bitcoins, mientras que el proveedor de la billetera BTC permite administrar BTC y monedas coloreadas. El protocolo de pagos de RIF interactúa con dos proveedores de pagos hipotéticos: un facilitador de la red Lightning de BTC y un facilitador de Lumino. Por lo tanto, el usuario puede enviar bitcoins o smart bitcoins a bajo costo y de manera instantánea.

Listado de Protocolos en el sitio web de RIF Labs

RIF Labs ha establecido criterios simples para el listado de protocolos RIFOS en su propio sitio web, en base a los principios RIF. Los usuarios son libres de crear sus propios listados de protocolos RIFOS en sus propios sitios web bajo cualquier criterio que prefieran. En este sentido, nuestro listado es similar al de un sitio web p2p de rastreo de archivos, que ofrece enlaces a protocolos descentralizados pero no necesariamente retiene dicho protocolo. RIF Labs apunta a priorizar los protocolos que contribuyen a la inclusión financiera en sus listados, pero RSK Labs puede cambiar o adaptar los criterios en cualquier momento. Actualmente, los criterios consideran positivamente las siguientes propiedades de protocolos:

- El protocolo debe colaborar con el desarrollo de aplicaciones descentralizadas.
- El protocolo debe ser abierto para que se registren los proveedores de servicios.
- El protocolo debe ser compatible con el token RIF, consumir el token RIF o estar destinado a incrementar las funciones y el potencial de otros protocolos RIF.

Por ejemplo, un protocolo puente RIF de billetera física no “consumirá” directamente tokens RIF, pero aumentará la seguridad de las billeteras compatibles con RIF, por lo que puede ser elegido para listados de RIF Labs.